

湖南工商大学《线性代数》2018-2019 学年第一学期期末试卷

一、填空题（本题总计 20 分，每空 2 分）

1. 排列 32158764 的逆序数是_____。

2. 四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 \\ 0 & x & y & 0 \\ 0 & 0 & x & y \\ y & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. A 为三阶可逆矩阵，且 $|A| = 2$ ，则 $\left| \frac{1}{2} A^* \right| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 已知 5 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 27$ ，则

$$A_{41} + A_{42} + A_{43} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad A_{44} + A_{45} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

5. 设向量 $\alpha = (1, 0, -2, 4)^T, \beta = (0, 1, \lambda, 2)^T$ 正交，则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 1, -1, 2，则 $|A + E| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，则 $R(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵， $R(A) = s$ ，则 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间的维数为_____。

9. 向量 $\alpha_1 = (2, 5, 1)^T, \alpha_2 = (10, 1, 5)^T, \alpha_3 = (4, 1, -1)^T$ ，且

$$3(\alpha_1 - x) + 2(\alpha_2 + x) = 5(\alpha_3 + x), \quad \text{则 } x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

二、选择题（本题总计 15 分，每小题 3 分）

1. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2\lambda x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解，则

- _____
- (A) $\mu = 1$ 或 $\lambda = 0$ (B) $\mu \neq 0$ 且 $\lambda \neq 1$
 (C) $\mu \neq 1$ 且 $\lambda \neq 0$ (D) $\mu = 0$ 或 $\lambda = 1$

2. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵，则_____

(A) $(AB)^T = A^T B^T$ (B) $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

(C) $|A + B| = |A| + |B|$ (D) $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$

3. 设 $Ax = 0$ 为 n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 对应的齐次线性方程组，则

- (A) 若 $Ax=0$ 只有零解, 则 $Ax=b$ 有唯一解。
 (B) 若 $Ax=0$ 有非零解, 则 $Ax=b$ 有无穷多个解。
 (C) 若 $Ax=b$ 有无穷多个解, 则 $Ax=0$ 有非零解。
 (D) 若 $Ax=b$ 有唯一解, 则 $Ax=0$ 有非零解。
4. 下列说法错误的是 _____
 (A) 设 A, B 都为 n 阶正定矩阵, 则 $A+B$ 也是正定矩阵。
 (B) 矩阵 A 为负定的充分必要条件是 A 的各阶主子式都为负。
 (C) 矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是 A 与单位矩阵 E 合同。
 (D) 矩阵 A 为正定矩阵, 则 A 的特征值全为正。
5. 下列集合对于通常的加法和数乘运算不能构成线性空间的是 _____
 (A) n 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解集。
 (B) 次数不超过 n 的多项式的全体。
 (C) n 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解集。
 (D) 第一个和最后一个分量相等的所有 n 维向量构成的集合。

三、计算题 (本题总计 58 分)

1. (8分) 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$ 。

2. (8分) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

求① $AB - 2A$ ② $(A+B)(A-B)$

3. (8分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 。

4. (8分) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 2A - 4E = 0$, 证明 $A+E$ 可逆, 并求 $(A+E)^{-1}$ 。

5. (10分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 2)^T, \alpha_2 = (1, 0, -1, 1)^T, \alpha_3 = (2, -1, 0, 1)^T,$

$\alpha_4 = (2, 1, -2, 2)^T, \alpha_5 = (2, 2, 4, 3)^T$, 求此向量组的一个最大无关组, 并把其余向量用该最大无关组线性表示。

6. (8分) 求下列方程组的基础解系及通解。

$$\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - 6x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 0 \\ 4x_1 - 8x_2 + 17x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}$$

7. (8分) 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量。

四、证明题 (本题7分)

求非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -1/2 \end{cases} \quad \text{的通解。}$$